



LOB 1003 - Cálculo 1

Prova 3
Turma 20261N7

Nome: _____

Número USP: _____

1. Encontre a diferencial dy .

a) $y = \ln \sqrt{1+t^2}$

b) $y = \frac{1}{(1+r^3)^2}$

c) $y = \frac{\sqrt{3x+1}}{x^2+7}$

2. Determine o polinômio de Maclaurin de grau $n = 4$ para a função $f(x) = \ln(1+x)$.

3. Uma janela consiste em um retângulo com um semi-círculo sobre ele. Se o perímetro de uma janela for de 10 m, determine qual deve ser o raio do semi-círculo e a altura do retângulo tal qual a área da janela é máximo. **Dica:** não há nenhuma divisão interna na janela e o raio do semi-círculo é igual a metade da base do retângulo.

4. Calcule os limites. É permitido aplicar L'Hopital quando possível.

a) $\lim_{x \rightarrow \infty} (x + e^x + e^{2x})^{1/x}$

c) $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \operatorname{cosec} x$

b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg}(px)}{\operatorname{tg}(qx)}$

d) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\cotg x - \frac{1}{x} \right)$

e) $\lim_{x \rightarrow 0^+} (4x+1)^{\cotg x}$

5. Faça um esboço do gráfico da função $f(x) = \frac{x^2}{x^2+3}$ determinando

- os extremos de $f(x)$,
- os intervalos onde $f(x)$ é crescente e decrescente,
- onde o gráfico é côncavo para cima e para baixo,
- as assíntotas horizontais e verticais, se existirem.



LOB 1003 - Cálculo 1

Gabarito - Prova 3
Turma 20261N7

Nome: _____

Número USP: _____

1.

a) $dy = \frac{t}{1+t^2} dt$

b) $dy = -\frac{6r^2}{(1-r^3)^3} dr$

c) $dy = \frac{-9x^2 - 4x + 21}{2\sqrt{3x+1}(x^2+7)^2} dx$

2. $P_4(x) = x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{4}x^4.$

3. $r = y = \frac{10}{4+\pi}$

4.

a) e^2

c) 1

e) e^4

b) p/q

d) 0

5.

- Mínimo: $x = 0$
- Crescimento: $(0, \infty)$, decrescimento: $(-\infty, 0)$
- Côncavo para cima: $(-1, 1)$; côncavo para baixo: $(-\infty, -1)$ e $(1, \infty)$
- AH: $y = 1$